

## 원자분자물리학(이,공) (PHY408-01)

|      |                                                |
|------|------------------------------------------------|
| 학기   | 2026년 1학기                                      |
| 담당교수 | 허승정                                            |
| 이수구분 | 교선평수                                           |
| 학점   | 3.0                                            |
| 강의시간 | 화13:00-14:30(E7 - G02), 목13:00-14:30(E7 - G02) |
| 강의실  | E2 411 (교수실)                                   |
| 소속   | 기초학부                                           |

### 교과개요

원자·분자·광물리학은 원자의 구조와 원자-빛 간의 상호작용의 기본 원리를 다룹니다. 이러한 개념을 토대로 레이저 냉각 및 포획 기술, 그리고 양자 시뮬레이션 및 양자컴퓨팅에의 응용을 소개합니다.

### 교과목표

원자의 구조 및 원자와 광자와의 상호작용의 물리적 이해하고, 이를 바탕으로 원자 기반의 양자 시뮬레이션과 양자 컴퓨팅의 응용 원리와 사례를 학습한다.

### 주차별 강의계획

- 1주차: Fine and hyperfine structure of hydrogen atoms
- 2주차: Atoms in electric and magnetic fields
- 3주차: Helium atom
- 4주차: Interactions of two-level atoms and light
- 5주차: Transitions and Emission
- 6주차: Optical Bloch equation
- 7주차: Midterm exam
- 8주차: Three-level systems
- 9주차: Optical forces and laser cooling
- 10주차: Cooling and trapping of atoms
- 11주차: Bose-Einstein condensate
- 12주차: Ultracold atoms in optical lattice
- 13주차: Rydberg atoms in optical tweezer arrays
- 14주차: Quantum computing with atoms
- 15주차: Ultracold molecules
- 16주차: Final exam